

Modelagem e implementação de dados na prática

Nome do aluno responsável: Rebeca Martins Silva

Curso: Gestão de Tecnologia da Informação

O que será encontrado neste documento?

- Neste documento serão apresentados os seguintes modelos do banco de dados de um Supermercado: MER, DER e o Modelo Físico acompanhado de prints do MYSQL Workbench com comentários;
 - Alguns comentários pessoais com breves explicações de como funcionou a minha organização pessoal para a realização deste trabalho.
 - Execução de inserções nas tabelas de forma breve porém que mostre a funcionalidade real do sistema.
-

Explicação do caso usado como base:

Um pequeno supermercado deseja realizar o controle de suas operações de venda por meio de um sistema que gerencie seus clientes, compras, produtos e funcionários. O cliente realiza uma compra, que é registrada por um funcionário responsável. Cada compra é composta pelos itens do pedido, que relacionam os produtos adquiridos com suas respectivas quantidades e preços no momento da transação (caso não sofram alteração de promoções). Além disso, a compra deve possuir algumas informações específicas, como a data da compra, o valor total e forma de pagamento desejada. Dessa forma, o sistema garante o registro organizado e consistente das operações comerciais.

SUMÁRIO DESTA ATIVIDADE:

1. MER;
2. DER;
3. Modelo físico e comentários sobre o código;
4. Inserção de dados nas tabelas.

MER (modelo conceitual do sistema):

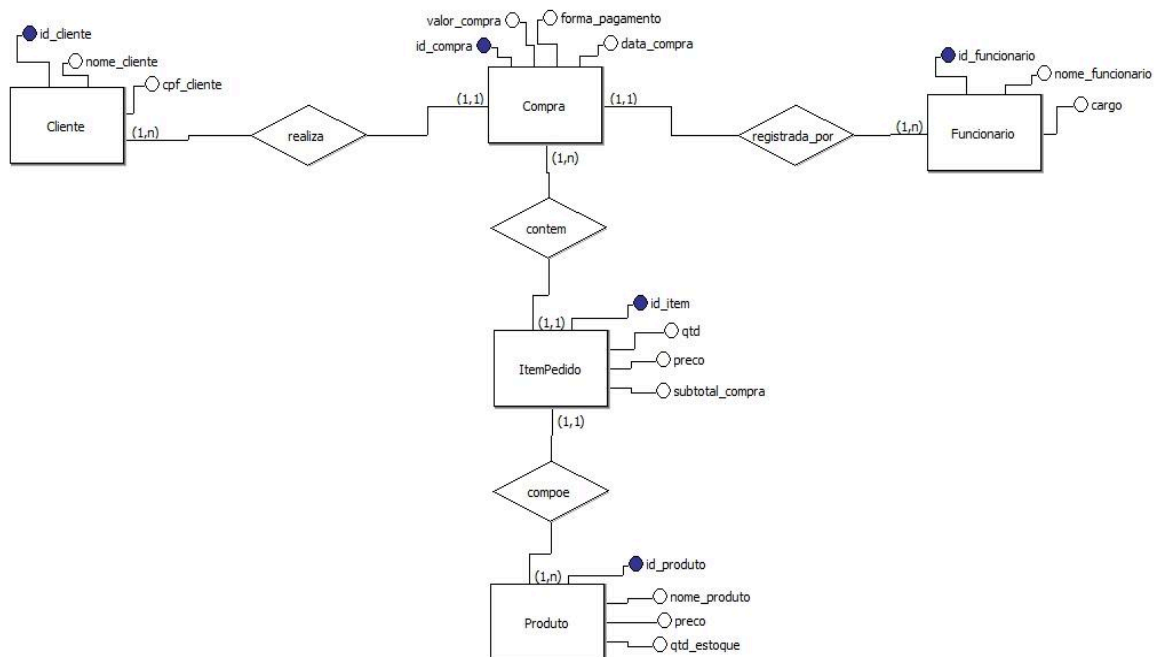


Figura 1: MER do sistema apresentado no estudo de caso demonstrando os relacionamentos, atributos comuns e identificadores de cada entidade escolhida pelo cliente.

DER (modelo lógico do sistema):

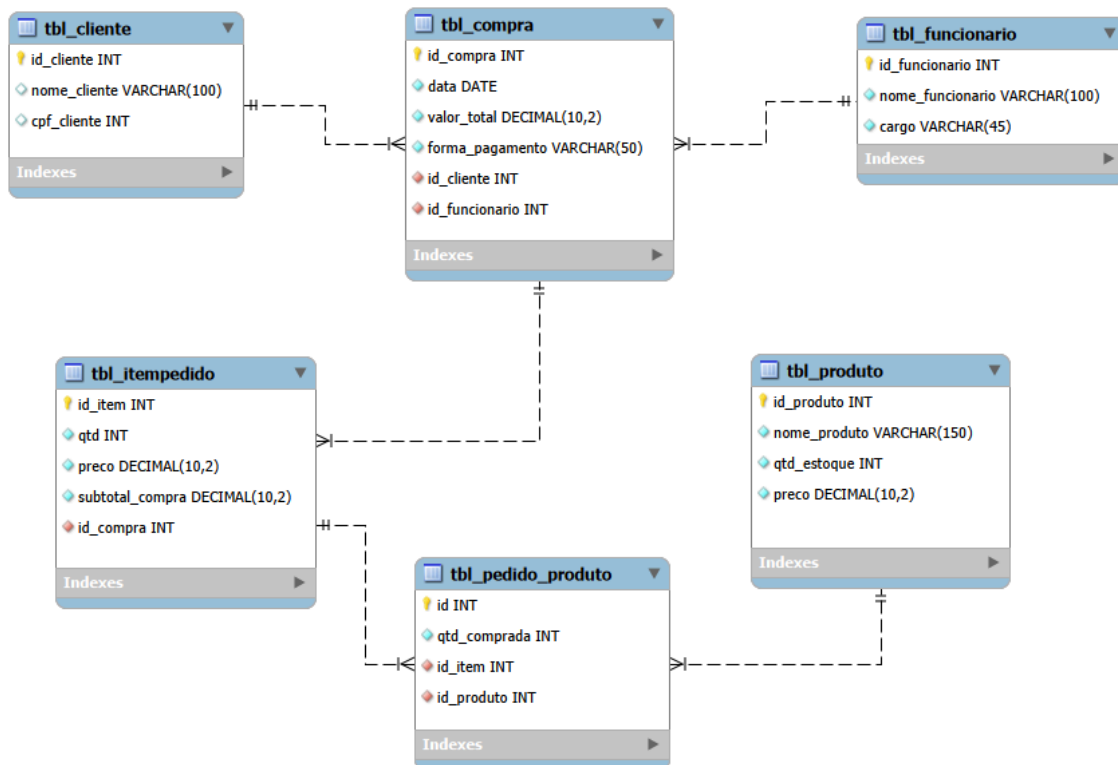
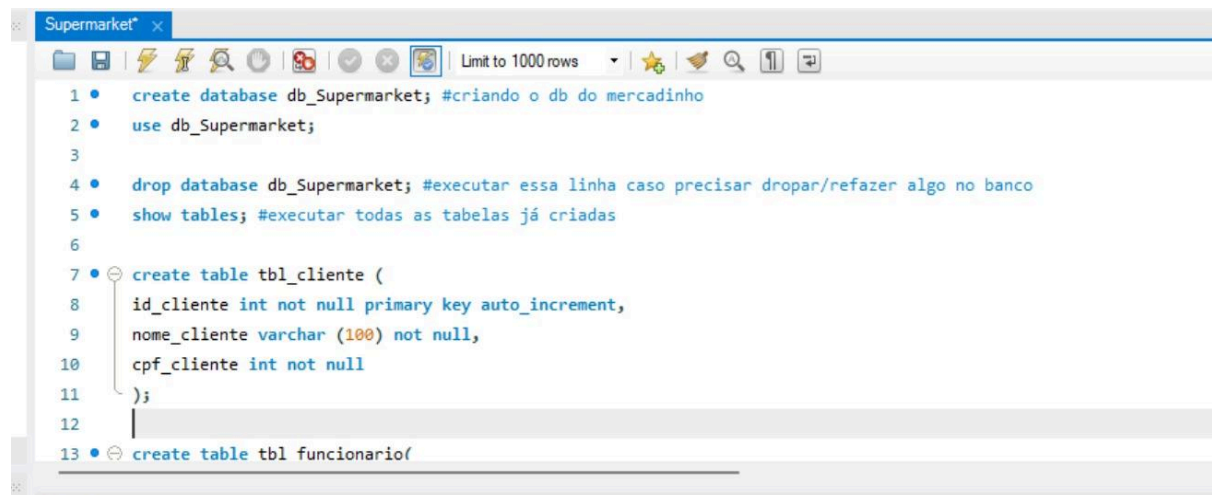


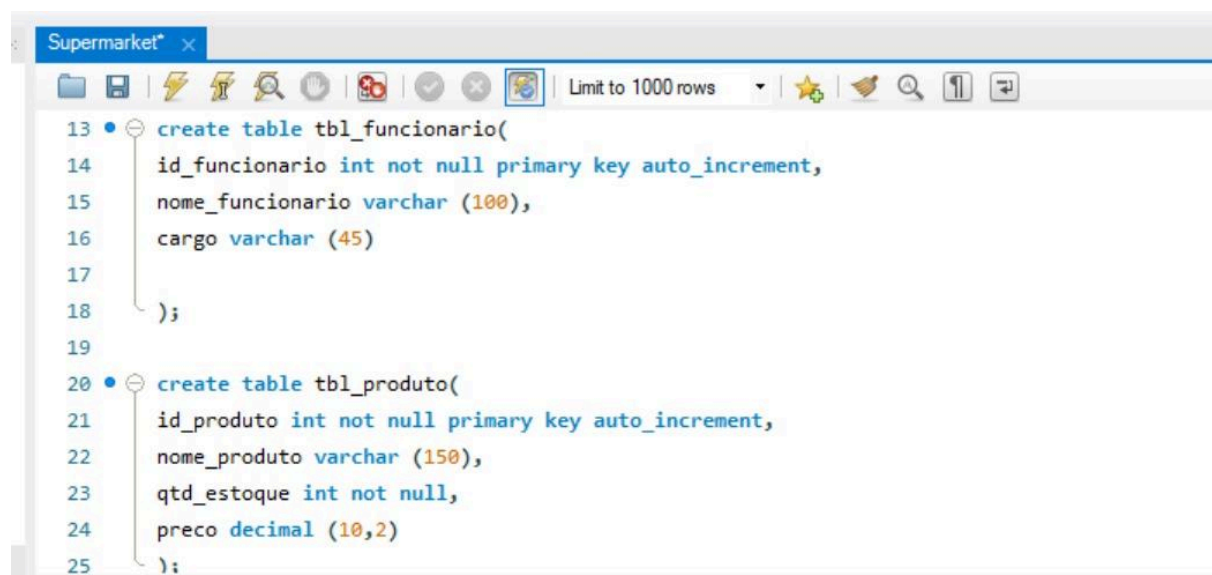
Figura 2: Nesta imagem é apresentado o modelo lógico do banco de um supermercado, onde a leitura prática seria um Cliente Realiza uma Compra > é Registrada por um Funcionário > uma Compra contém um Itempedido > Compõe um Produto já registrado no sistema.

Modelo físico (código no MySQL Workbench):



```
1 • create database db_Supermarket; #criando o db do mercadinho
2 • use db_Supermarket;
3
4 • drop database db_Supermarket; #executar essa linha caso precisar dropar/refazer algo no banco
5 • show tables; #executar todas as tabelas já criadas
6
7 • create table tbl_cliente (
8     id_cliente int not null primary key auto_increment,
9     nome_cliente varchar (100) not null,
10    cpf_cliente int not null
11 );
12
13 • create table tbl_funcionario(
```

Figura 3: Nesta imagem temos um print do começo da programação do nosso Banco de dados nomeado de Supermarket contendo nesta parte da imagem a criação do BD, comandos úteis como o Drop e Show tables, em seguida a criação da tabela Clientes .



```
13 • create table tbl_funcionario(
14     id_funcionario int not null primary key auto_increment,
15     nome_funcionario varchar (100),
16     cargo varchar (45)
17 );
18
19
20 • create table tbl_produto(
21     id_produto int not null primary key auto_increment,
22     nome_produto varchar (150),
23     qtd_estoque int not null,
24     preco decimal (10,2)
25 );
```

Figura 4: Neste print contemos a criação da tabela Funcionários e Produto que contém as informações de cada conteúdo necessário para a administração destas tabelas, dou ênfase também na adição de

informações que eu acredito que sejam pertinentes para o mercado: qtd_estoque na tabela de Produto e cargo na tabela Funcionário.

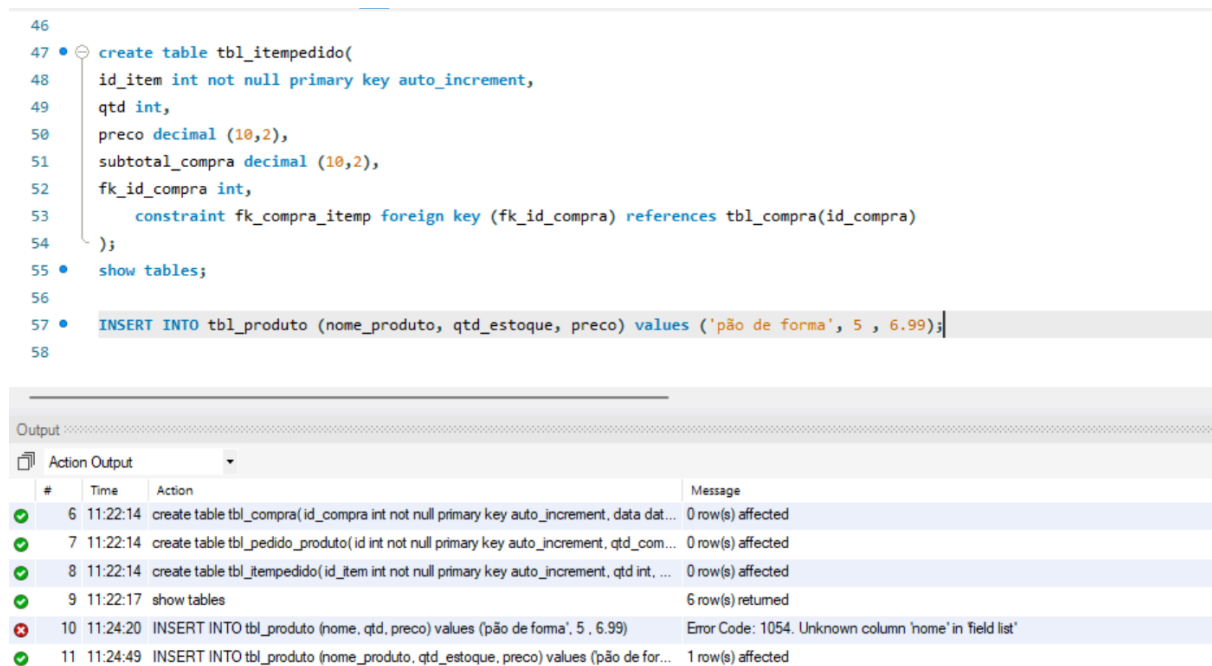


```
45 );
46
47 • create table tbl_itempedido(
48     id_item int not null primary key auto_increment,
49     qtd int,
50     preco decimal (10,2),
51     subtotal_compra decimal (10,2),
52     fk_id_compra int,
53     constraint fk_compra_itemp foreign key (fk_id_compra) references tbl_compra(id_compra)
54 );
55 • show tables;
56
57
```

Figura 5: Acompanhamos agora por último a criação da última tabela, a Itempedido que agrega um chave secundária que vem da tabela Compra, que nomeei de fk_compra_itemp para não dar erro de repetição.

Inserção de dados e execução das tabelas:

- **Objetivos realizados para este trabalho:** Adicionar 4 clientes de exemplo, 5 funcionários e 10 produtos de exemplo no estoque.



```
46
47 • create table tbl_itempedido(
48     id_item int not null primary key auto_increment,
49     qtd int,
50     preco decimal (10,2),
51     subtotal_compra decimal (10,2),
52     fk_id_compra int,
53     constraint fk_compra_itemp foreign key (fk_id_compra) references tbl_compra(id_compra)
54 );
55 • show tables;
56
57 • INSERT INTO tbl_produto (nome_produto, qtd_estoque, preco) values ('pão de forma', 5 , 6.99);
58
```

Output

#	Time	Action	Message
6	11:22:14	create table tbl_compra(id_compra int not null primary key auto_increment, data dat...	0 row(s) affected
7	11:22:14	create table tbl_pedido_produto(id int not null primary key auto_increment, qtd_com...	0 row(s) affected
8	11:22:14	create table tbl_itempedido(id_item int not null primary key auto_increment, qtd int, ...	0 row(s) affected
9	11:22:17	show tables	6 row(s) returned
10	11:24:20	INSERT INTO tbl_produto (nome, qtd, preco) values ('pão de forma', 5 , 6.99)	Error Code: 1054. Unknown column 'nome' in field list'
11	11:24:49	INSERT INTO tbl_produto (nome_produto, qtd_estoque, preco) values ('pão de for...	1 row(s) affected

Figura 6: Aqui temos a primeira inserção de dados no banco, começando pelo primeiro produto do Supermarket. Cometi um erro básico e logo após consertei, que foi nos campos onde eu iria inserir uma nova informação.

The screenshot shows a database management interface with a SQL editor at the top and a results pane below. The SQL editor contains the following queries:

```

65 • INSERT INTO tbl_produto (nome_produto, qtd_estoque, preco) values ('Massa de bolo Fleischmann Cenoura', 20 , 5.99);
66 INSERT INTO tbl_produto (nome_produto, qtd_estoque, preco) values ('Massa de bolo Fleischmann Chocomousse', 20 ,
67
68 • select nome_produto, preco from tbl_produto;
69
70

```

The results pane shows a table with the following data:

nome_produto	preco
pão de forma	6.99
pão integral	8.99
Leite integral Parmalat	3.99
Arroz integral Camil 2kg	12.99
Batata frita congelada 1kg	9.99
Activia amora 1l	9.99

Below the table, the 'tbl_produto 2' tab is active. The 'Output' pane shows the 'Action Output' for the executed queries:

#	Time	Action	Message
✓ 17	11:31:02	INSERT INTO tbl_produto (nome_produto, qtd_estoque, preco) values ('Macarrão ...	1 row(s) affected
✓ 18	11:31:02	INSERT INTO tbl_produto (nome_produto, qtd_estoque, preco) values ('Massa de ...	1 row(s) affected
✓ 19	11:31:02	INSERT INTO tbl_produto (nome_produto, qtd_estoque, preco) values ('Massa de ...	1 row(s) affected
✓ 20	11:31:02	INSERT INTO tbl_produto (nome_produto, qtd_estoque, preco) values ('Massa de ...	1 row(s) affected
✗ 21	11:32:31	select nome_produto, preco_produto from tbl_produto LIMIT 0, 1000	Error Code: 1054. Unknown column 'preco_produto' in 'field list'
✓ 22	11:32:44	select nome_produto, preco from tbl_produto LIMIT 0, 1000	10 row(s) returned

Figura 7: Após inserir mais 10 produtos em nosso estoque, executei o comando de select apenas nos campos de nome e preço da tabela de produtos (cometi um pequeno erro na nomenclatura do campo de preço, mas logo inseri corretamente).

The screenshot shows a database management interface with a SQL editor at the top and a results pane below. The SQL editor contains the following queries:

```

66 INSERT INTO tbl_produto (nome_produto, qtd_estoque, preco) val
67
68 • select nome_produto, preco from tbl_produto;
69 • select * from tbl_produto WHERE preco >10;
70

```

The results pane shows a table with the following data:

id_produto	nome_produto	qtd_estoque	preco
4	Arroz integral Camil 2kg	45	12.99
NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 8: Aqui executei um select com where para procurar um produto com valor acima de R\$10,00

```

70
71 • INSERT INTO tbl_cliente (nome_cliente, cpf_cliente) values ('Rebeca M', 58341822851);
72 • ALTER TABLE tbl_cliente MODIFY COLUMN cpf_cliente VARCHAR(11) NOT NULL;

```

Output

#	Time	Action	Message
22	11:32:44	select nome_produto, preco from tbl_produto LIMIT 0, 1000	10 row(s) returned
23	11:41:54	select * from tbl_produtos WHERE preco >10 LIMIT 0, 1000	Error Code: 1146. Table 'db_supemarket.tbl_produtos' doesn't exist
24	11:42:12	select * from tbl_produto WHERE preco >10 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
25	11:45:16	INSERT INTO tbl_cliente (nome_cliente, cpf_cliente) values ('Rebeca M', 5834182...	Error Code: 1264. Out of range value for column 'cpf_cliente' at row 1
26	11:47:31	ALTER TABLE tbl_cliente MODIFY COLUMN cpf_cliente VARCHAR(11) NOT NULL	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
27	11:47:36	INSERT INTO tbl_cliente (nome_cliente, cpf_cliente) values ('Rebeca M', 5834182...	1 row(s) affected

Figura 9: Aqui inseri o CPF de um cliente e deu erro pois CPF normalmente tem 11 campos e na inserção de um cliente 'ultrapassou os 11 campos'. Decidi então trabalhar com um ALTER TABLE e mudar o tipo para Varchar (11) e assim consegui inserir mais clientes sem esse erro.

```

73 • INSERT INTO tbl_cliente (nome_cliente, cpf_cliente) values ('João Silva', 58441523852);
74 • INSERT INTO tbl_cliente (nome_cliente, cpf_cliente) values ('Marcela Alves', 58345822253);
75 • INSERT INTO tbl_cliente (nome_cliente, cpf_cliente) values ('Marina Rodrigues', 58861832850);
76
77 • select * from tbl_cliente;

```

Result Grid

	id_cliente	nome_cliente	cpf_cliente
1	1	Rebeca M	58341822851
2	2	João Silva	58441523852
3	3	Marcela Alves	58345822253
4	4	Marina Rodrigues	58861832850
*	NULL	NULL	NULL

Figura 10: Inserção de 4 clientes com seus respectivos dados inseridos.

```

82 • INSERT INTO tbl_funcionario (nome_funcionario, cargo) values ('Vitor Silva', 'Açogueiro');
83 • INSERT INTO tbl_funcionario (nome_funcionario, cargo) values ('Renata Moraes', 'Jovem aprendiz - repositora');
84
85 • select * from tbl_funcionario;
86

```

Result Grid

	id_funcionario	nome_funcionario	cargo
1	1	Fernando Souza	Operador de caixa
2	2	Juliana Marques	Operadora de caixa
3	3	Felipe Henrique	Padeiro
4	4	Vitor Silva	Açogueiro
5	5	Renata Moraes	Jovem aprendiz - repositora
*	NULL	NULL	NULL

Figura 11: Inserção e execução da tabela que registra os funcionários do mercado.